

DB 設計書

LingoGlass AR — ER 図 + テーブル定義書 + DDL + Index 戦略

プロジェクト名	LingoGlass AR MVP
ドキュメント ID	DB-LGA-001
バージョン	Rev 1.0 (S0実行承認版)
作成日	2026-05-12
対象 DBMS	PostgreSQL 16 (東京リージョン nrt / Fly Postgres)
ORM	Drizzle ORM 0.30+ (TypeScript)
マイグレーション	drizzle-kit migrate / versioned SQL (services/api/db/migrations/)
前提ドキュメント	REQ-LGA-001 Rev 1.0 / BD-LGA-001 § 7 / DD-LGA-001 § 3
テーブル総数	7 (マスタ 2 + トランザクション 5)

■ 改訂履歴

Rev	日付	担当者	変更内容
0.1	2026-05-12	NGUYEN MINH TRI	初版作成。BD § 7 を入力に DDL・index・制約・パーティション戦略を詳細化。

■ 目次

§ 1 設計方針・命名規則・型ポリシー	p.2
§ 2 全体 ER 図	p.2
§ 3 テーブル一覧 + リテンションポリシー	p.2
§ 4.1 テーブル定義書 — devices / testers (マスタ)	p.3
§ 4.2 テーブル定義書 — sessions / session_events	p.4
§ 4.3 テーブル定義書 — ocr_requests / error_logs / feedback	p.5
§ 5 コード一覧 (enum) + CHECK 制約	p.6
§ 6 インデックス設計	p.6
§ 7 DDL サンプル (PostgreSQL)	p.6
§ 8 バックアップ・アーカイブ・パーティション戦略	p.6
レビュー・承認欄	p.6

■ §1 設計方針・命名規則・型ポリシー

命名規則	・テーブル名: snake_case + 複数形 (例: sessions) ・主キー: id (UUID v4) ・外部キー: [参照先単数形]_id (例: session_id) ・タイムスタンプ: created_at / updated_at (TIMESTAMPTZ) 必須 ・フラグ: is_ prefix (例: is_active) ・ステータス: VARCHAR + CHECK 制約 (コード一覧 §5 と一致) ・ソフト削除は採用しない (プライバシー要件 NFR-08 のため物理削除)
型ポリシー	・ID: UUID (uuid_generate_v7()) 推奨、移行用に gen_random_uuid() でも可) ・タイムスタンプ: TIMESTAMPTZ (UTC 保存、表示時 JST 変換) ・短いコード値: VARCHAR(20) + CHECK ・長いテキスト: TEXT (nullable) ・JSON: JSONB (インデックス可能) ・ハッシュ: CHAR(64) (SHA-256 hex) ・言語コード: VARCHAR(5) (BCP 47: ja / en / vi / ko / zh-CN)
トランザクション境界	原則 1 リクエスト 1 トランザクション。WSS セッションは長時間のため イベント単位 で commit。session_events はバルク insert で性能維持
マルチテナント	MVP では単一プロジェクト。将来 B2B 対応時に org_id 列追加 + RLS を導入 (Rev 2.x で計画)
プライバシー設計	・sessions.retain_text=false なら session_events.payload_text は NULL のまま ・ocr_requests は画像本体を保存せず SHA-256 ハッシュのみ ・テスター匿名化: パイロット終了 + 90 日で testers.nickname を 'anon-{uuid8}' に更新

■ §2 全体 ER 図

devices マスタ id (UUID) PK device_type VARCHAR(30) firmware_version VARCHAR(20) ble_mac VARCHAR(17) UQ is_active BOOL last_seen_at TIMESTAMPTZ created_at / updated_at 1 : N → sessions, ocr_requests, error_logs	testers マスタ id (UUID) PK nickname VARCHAR(50) segment VARCHAR(20) ui_language VARCHAR(5) recruited_at DATE anonymized_at TIMESTAMPTZ created_at / updated_at 1 : N → sessions, feedback	sessions トランザクション id (UUID) PK device_id (FK) tester_id (FK, NULL 可) source_lang VARCHAR(5) target_lang VARCHAR(5) status VARCHAR(20) retain_text BOOL DEFAULT false started_at / ended_at created_at / updated_at 1 : N → session_events, feedback
session_events トランザクション id (UUID) PK session_id (FK CASCADE) seq_no INT event_type VARCHAR(30) duration_ms INT payload_text TEXT (nullable) metadata JSONB created_at TIMESTAMPTZ N : 1 → sessions (ON DELETE CASCADE)	ocr_requests トランザクション id (UUID) PK device_id (FK) image_hash CHAR(64) source_lang / target_lang ocr_text_length INT status VARCHAR(20) duration_ms INT created_at TIMESTAMPTZ N : 1 → devices	error_logs トランザクション id (UUID) PK device_id (FK, nullable) session_id (FK SET NULL) severity VARCHAR(10) error_code VARCHAR(30) message TEXT context JSONB created_at TIMESTAMPTZ N : 1 → devices / sessions
feedback トランザクション id (UUID) PK tester_id (FK) session_id (FK, nullable) would_recommend VARCHAR(10) readability_score INT (1-5) comment TEXT created_at TIMESTAMPTZ N : 1 → testers / sessions	参考: Redis (任意) cache session:{id}:state device:{id}:heartbeat quota:{device_id}:{date} TTL 24h / 7d. MVP では PG のみで代替可	

凡例: PK FK UQ / 破線 = 任意 (Redis 採用は M3 以降で判断)

■ §3 テーブル一覧 + リテンションポリシー

No	テーブル名	区分	主用途	保持期間 / アーカイブ方針
1	devices	マスタ	ベアリング済みグラス	無期限。is_active=false で論理停止、物理削除なし
2	testers	マスタ	パイロット参加者	パイロット終了 + 90 日で匿名化 (nickname を上書き)
3	sessions	トランザクション	会話セッション	90 日。日次 dump → B2 ストレージ。それ以降 cron で物理削除
4	session_events	トランザクション	各ステップ遅延ログ	30 日。月次で集計 → latency_summary_{month} マテビューに集約
5	ocr_requests	トランザクション	OCR リクエスト履歴	30 日。画像本体は保存しない (hash のみ)
6	error_logs	トランザクション	エラー / 警告ログ	30 日。severity=critical のみ 1 年保持

No	テーブル名	区分	主用途	保持期間 / アーカイブ方針
7	feedback	トランザクション	パイロットフィードバック	無期限（匿名化後 Go/No-Go レポートに使用）

■ § 4.1 テーブル定義書 — マスタ

4.1.1 devices (ペアリング済みグラス)

No	列名	型	NULL	デフォルト	区分	説明 / 制約
1	id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK	主キー。クライアントは X-Device-Id ヘッダで送信
2	device_type	VARCHAR(30)	NO	'prototype_v1'	—	CHECK IN ('prototype_v1','prototype_v2')
3	firmware_version	VARCHAR(20)	NO	'0.0.0'	—	セマンティックバージョンング (例: 0.1.3)
4	ble_mac	VARCHAR(17)	NO	—	UQ	形式: AA:BB:CC:DD:EE:FF。UNIQUE INDEX
5	is_active	BOOL	NO	true	—	false でペアリング解除 (FR-APP-09)
6	last_seen_at	TIMESTAMPTZ	YES	NULL	—	最後の WSS / BLE heartbeat
7	created_at	TIMESTAMPTZ	NO	NOW()	—	レコード作成日時
8	updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	NOW()	—	更新トリガで自動更新

インデックス: PRIMARY KEY (id) / UNIQUE INDEX devices_ble_mac_uq (ble_mac) / INDEX devices_last_seen_idx (last_seen_at DESC) WHERE is_active=true (部分インデックス)

4.1.2 testers (パイロット参加者)

No	列名	型	NULL	デフォルト	区分	説明 / 制約
1	id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK	主キー
2	nickname	VARCHAR(50)	NO	—	—	表示用ニックネーム。匿名化後は anon-{uuid8} に書き
3	segment	VARCHAR(20)	NO	—	—	CHECK IN ('tourist','student','staff','business')
4	ui_language	VARCHAR(5)	NO	'ja'	—	CHECK IN ('ja','en','vi')
5	recruited_at	DATE	NO	CURRENT_DATE	—	パイロット参加日
6	anonymized_at	TIMESTAMPTZ	YES	NULL	—	匿名化済日時。NULL = まだ匿名化していない
7	created_at	TIMESTAMPTZ	NO	NOW()	—	—
8	updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	NOW()	—	—

インデックス: PRIMARY KEY (id) / INDEX testers_segment_idx (segment) (パイロットレポート集計用)

■ 補足: マスタテーブル運用ルール

- 更新頻度: devices は週次 (新規ペアリング時)、testers はパイロット期間のみ
- キャッシュ可否: 両テーブルとも 1 時間 Redis にキャッシュ可 (メモリ消費 1MB 未満)
- 削除ポリシー: 物理削除しない。devices.is_active / testers.anonymized_at で論理管理
- 監査: UPDATE はトリガで updated_at 自動更新。重要な状態変化は error_logs に severity=info で記録

■ § 4.2 テーブル定義書 — トランザクション (コア)

4.2.1 sessions (会話セッション)

No	列名	型	NULL	デフォルト	区分	説明 / 制約
1	id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK	主キー。WSS で開始時に発行
2	device_id	UUID	NO	—	FK	REFERENCES devices(id) ON DELETE RESTRICT
3	tester_id	UUID	YES	NULL	FK	REFERENCES testers(id) ON DELETE SET NULL (パイロット時のみ)
4	source_lang	VARCHAR(5)	NO	—	—	CHECK IN ('ja','en','vi','ko','zh-CN')
5	target_lang	VARCHAR(5)	NO	—	—	同上。source ≠ target を CHECK で強制
6	status	VARCHAR(20)	NO	'active'	—	CHECK IN ('active','ended','error')
7	retain_text	BOOL	NO	false	—	false なら session_events.payload_text を保存しない (NFR-08)
8	started_at	TIMESTAMPZ	NO	NOW()	—	WS 接続成立時刻
9	ended_at	TIMESTAMPZ	YES	NULL	—	正常終了 or タイムアウト時刻
10	created_at	TIMESTAMPZ	NO	NOW()	—	—
11	updated_at	TIMESTAMPZ	NO	NOW()	—	—

インデックス: PRIMARY KEY (id) / INDEX sessions_device_started_idx (device_id, started_at DESC) (履歴照会) / INDEX sessions_tester_idx (tester_id) (パイロット集計) / INDEX sessions_status_idx (status) WHERE status='active' (部分)

4.2.2 session_events (各ステップの遅延ログ)

No	列名	型	NULL	デフォルト	区分	説明 / 制約
1	id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK	—
2	session_id	UUID	NO	—	FK	REFERENCES sessions(id) ON DELETE CASCADE
3	seq_no	INT	NO	—	—	セッション内の連番 (1 から)
4	event_type	VARCHAR(30)	NO	—	—	CHECK IN ('vad_start','vad_end','stt_done','translate_done','ble_sent','displayed','error')
5	duration_ms	INT	YES	NULL	—	当該ステップの所要ms。最初の event は NULL 可
6	payload_text	TEXT	YES	NULL	—	翻訳テキスト等。sessions.retain_text=true 時のみ保存
7	metadata	JSONB	YES	'{}'	—	provider 名・MTU・サンプリングレート等
8	created_at	TIMESTAMPZ	NO	NOW()	—	—

インデックス: PRIMARY KEY (id) / UNIQUE INDEX se_session_seq_uq (session_id, seq_no) (同一連番の重複防止) / INDEX se_event_type_idx (event_type) / INDEX se_session_created_idx (session_id, created_at) (p50/p95 集計用)

パフォーマンス考慮: session_events は最も書込が多い (1 セッション × 約 5 イベント × 10 発話 = 50 行)。COPY または INSERT ... VALUES (..),(..) のバルク挿入で 1 トランザクション化。月次で latency_summary_{YYYY-MM} マテビューに集約後、原本は削除可。

■ § 4.3 テーブル定義書 — トランザクション (補助)

4.3.1 ocr_requests (OCR リクエスト履歴)

No	列名	型	NULL	デフォルト	区分	説明 / 制約
1	id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK	—
2	device_id	UUID	NO	—	FK	REFERENCES devices(id) ON DELETE RESTRICT
3	image_hash	CHAR(64)	NO	—	—	SHA-256 hex (画像本体は保存しない)
4	source_lang	VARCHAR(5)	NO	—	—	OCR 検出言語 ('auto' 含む)
5	target_lang	VARCHAR(5)	NO	—	—	翻訳先言語
6	ocr_text_length	INT	YES	NULL	—	OCR 結果テキストの文字数 (成功時のみ)
7	status	VARCHAR(20)	NO	'pending'	—	CHECK IN ('pending','success','failed')
8	duration_ms	INT	YES	NULL	—	受信～結果返却の所要 ms
9	created_at	TIMESTAMPTZ	NO	NOW()	—	—

インデックス: PRIMARY KEY (id) / INDEX ocr_device_created_idx (device_id, created_at DESC) / INDEX ocr_status_idx (status) WHERE status='failed' (部分、運用監視用)

4.3.2 error_logs (エラー / 警告ログ)

No	列名	型	NULL	デフォルト	区分	説明 / 制約
1	id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK	—
2	device_id	UUID	YES	NULL	FK	REFERENCES devices(id) ON DELETE SET NULL
3	session_id	UUID	YES	NULL	FK	REFERENCES sessions(id) ON DELETE SET NULL
4	severity	VARCHAR(10)	NO	—	—	CHECK IN ('info','warn','error','critical')
5	error_code	VARCHAR(30)	NO	—	—	例: STT_TIMEOUT, QUOTA_EXCEEDED (DD § 5.5)
6	message	TEXT	NO	—	—	人が読めるメッセージ
7	context	JSONB	YES	'{}'	—	request_id / stack trace / provider 等
8	created_at	TIMESTAMPTZ	NO	NOW()	—	—

インデックス: PRIMARY KEY (id) / INDEX err_severity_created_idx (severity, created_at DESC) / INDEX err_session_idx (session_id) WHERE session_id IS NOT NULL / GIN INDEX err_context_gin ON context (JSONB 検索)

4.3.3 feedback (パイロットフィードバック)

No	列名	型	NULL	デフォルト	区分	説明 / 制約
1	id	UUID	NO	gen_random_uuid()	PK	—
2	tester_id	UUID	NO	—	FK	REFERENCES testers(id) ON DELETE RESTRICT
3	session_id	UUID	YES	NULL	FK	REFERENCES sessions(id) ON DELETE SET NULL
4	would_recommend	VARCHAR(10)	NO	—	—	CHECK IN ('yes','no','maybe'). K-08 集計
5	readability_score	SMALLINT	YES	NULL	—	CHECK (1 ≤ readability_score ≤ 5)
6	comment	TEXT	YES	NULL	—	自由記述。最大 2000 文字 (アプリ側 validation)
7	created_at	TIMESTAMPTZ	NO	NOW()	—	—

インデックス: PRIMARY KEY (id) / INDEX fb_tester_idx (tester_id) / INDEX fb_created_idx (created_at DESC)

■ §5 コード一覧（enum） + CHECK 制約

テーブル列	値	意味 / 用途
devices.device_type	prototype_v1, prototype_v2	ハードウェア世代
testers.segment	tourist, student, staff, business	REQ §2.2 ヒアリング 4 セグメントと一致
testers.ui_language	ja, en, vi	FR-APP-12 と一致
sessions.status	active, ended, error	進行中 / 正常終了 / 異常終了
sessions.source_lang / target_lang	ja, en, vi, ko, zh-CN	MVP 対応 5 言語。source ≠ target を CHECK
session_events.event_type	vad_start, vad_end, stt_done, translate_done, ble_sent, displayed, error	遅延計測のステップ
ocr_requests.status	pending, success, failed	OCR + 翻訳の処理結果
error_logs.severity	info, warn, error, critical	監視ダッシュボードのフィルタ
feedback.would_recommend	yes, no, maybe	K-08 継続意向

■ §6 インデックス設計サマリー

テーブル	インデックス	種別	目的 / 想定クエリ
devices	devices_ble_mac_uq	UNIQUE	BLE MAC の重複登録防止
devices	devices_last_seen_idx (partial)	B-tree	WHERE is_active=true ORDER BY last_seen_at DESC
sessions	sessions_device_started_idx	B-tree	SCR-05 履歴一覧 (device 単位、新しい順)
sessions	sessions_status_idx (partial)	B-tree	active セッション列挙 (運用ダッシュボード)
session_events	se_session_seq_uq	UNIQUE	(session_id, seq_no) で重複防止
session_events	se_session_created_idx	B-tree	p50/p95 集計 (session 内 timeline)
ocr_requests	ocr_device_created_idx	B-tree	device 別 OCR 履歴
error_logs	err_severity_created_idx	B-tree	severity 別の最近のエラー
error_logs	err_context_gin	GIN	JSONB 内のキー検索 (request_id 等)
feedback	fb_tester_idx	B-tree	テスター別フィードバック集計

■ §7 DDL サンプル (PostgreSQL 16)

```
-- 拡張機能 (UUID v7 推奨。なければ random で代替)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

-- マスタ: devices
CREATE TABLE devices (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  device_type VARCHAR(30)    NOT NULL DEFAULT 'prototype_v1'
                        CHECK (device_type IN ('prototype_v1', 'prototype_v2')),
  firmware_version VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '0.0.0',
  ble_mac      VARCHAR(17)    NOT NULL UNIQUE,
  is_active    BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT true,
  last_seen_at TIMESTAMPTZ,
  created_at   TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at   TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX devices_last_seen_idx ON devices (last_seen_at DESC) WHERE is_active = true;

-- マスタ: testers (パイロット参加者、匿名化前提)
CREATE TABLE testers (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tester_code VARCHAR(30)    NOT NULL UNIQUE,
  segment     VARCHAR(20)    NOT NULL CHECK (segment IN ('tourist', 'student', 'staff', 'business')),
  ui_language VARCHAR(5)     NOT NULL DEFAULT 'ja' CHECK (ui_language IN ('ja', 'en', 'vi')),
  consent_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL,
  anonymized_at TIMESTAMPTZ,
  created_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX testers_segment_idx ON testers (segment);

-- トランザクション: sessions
CREATE TABLE sessions (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  device_id   UUID          NOT NULL REFERENCES devices(id) ON DELETE RESTRICT,
  tester_id   UUID          REFERENCES testers(id) ON DELETE SET NULL,
  source_lang VARCHAR(5)     NOT NULL CHECK (source_lang IN ('ja', 'en', 'vi', 'ko', 'zh-CN')),
  target_lang VARCHAR(5)     NOT NULL CHECK (target_lang IN ('ja', 'en', 'vi', 'ko', 'zh-CN')),
  status      VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT 'active'
                        CHECK (status IN ('active', 'ended', 'error')),
  retain_text BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT false,
  started_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW(),
  ended_at    TIMESTAMPTZ,
  created_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW(),
  CONSTRAINT sessions_lang_diff CHECK (source_lang <> target_lang)
);
CREATE INDEX sessions_device_started_idx ON sessions (device_id, started_at DESC);
CREATE INDEX sessions_tester_idx ON sessions (tester_id) WHERE tester_id IS NOT NULL;
CREATE INDEX sessions_status_idx ON sessions (status) WHERE status = 'active';

-- トランザクション: session_events (最も書込みが多い)
CREATE TABLE session_events (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  session_id  UUID          NOT NULL REFERENCES sessions(id) ON DELETE CASCADE,
  seq_no      INTEGER        NOT NULL,
  event_type  VARCHAR(30)    NOT NULL CHECK (event_type IN
                        ('vad_start', 'vad_end', 'stt_done', 'translate_done', 'ble_sent', 'displayed', 'error')),
  duration_ms INTEGER,
  payload_text TEXT,
  metadata    JSONB          NOT NULL DEFAULT '{}',
  created_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW(),
  UNIQUE (session_id, seq_no)
);
CREATE INDEX se_event_type_idx ON session_events (event_type);
CREATE INDEX se_session_created_idx ON session_events (session_id, created_at);

-- トランザクション: ocr_requests (画像本体は保存しない)
CREATE TABLE ocr_requests (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  device_id   UUID          NOT NULL REFERENCES devices(id) ON DELETE RESTRICT,
  image_hash  CHAR(64)       NOT NULL,
  source_lang VARCHAR(5)     NOT NULL CHECK (source_lang IN ('auto', 'ja', 'en', 'vi', 'ko', 'zh-CN')),
  target_lang VARCHAR(5)     NOT NULL CHECK (target_lang IN ('ja', 'en', 'vi', 'ko', 'zh-CN')),
  ocr_text_length INTEGER,
  status      VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'success', 'failed')),
  duration_ms INTEGER,
  created_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW(),
  CONSTRAINT ocr_lang_diff CHECK (source_lang = 'auto' OR source_lang <> target_lang)
);
CREATE INDEX ocr_device_created_idx ON ocr_requests (device_id, created_at DESC);
CREATE INDEX ocr_status_idx ON ocr_requests (status) WHERE status = 'failed';

-- トランザクション: error_logs
CREATE TABLE error_logs (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  device_id   UUID          REFERENCES devices(id) ON DELETE SET NULL,
  session_id  UUID          REFERENCES sessions(id) ON DELETE SET NULL,
  severity    VARCHAR(20)    NOT NULL CHECK (severity IN ('info', 'warn', 'error', 'critical')),
  error_code  VARCHAR(50)    NOT NULL,
  message     TEXT           NOT NULL,
  context     JSONB          NOT NULL DEFAULT '{}',
  created_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX err_severity_created_idx ON error_logs (severity, created_at DESC);
CREATE INDEX err_session_idx ON error_logs (session_id) WHERE session_id IS NOT NULL;
CREATE INDEX err_context_gin ON error_logs USING GIN (context);

-- トランザクション: feedback (パイロット評価)
CREATE TABLE feedback (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tester_id   UUID          REFERENCES testers(id) ON DELETE SET NULL,
  session_id  UUID          REFERENCES sessions(id) ON DELETE SET NULL,
  rating      INTEGER        CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),

```



```
would_recommend VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (would_recommend IN ('yes','no','maybe')),
comment          TEXT,
created_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX fb_tester_idx ON feedback (tester_id);
CREATE INDEX fb_created_idx ON feedback (created_at DESC);

-- updated_at 自動更新トリガ（共通関数）
CREATE OR REPLACE FUNCTION set_updated_at() RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN NEW.updated_at = NOW(); RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER devices_updated_at BEFORE UPDATE ON devices FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER testers_updated_at BEFORE UPDATE ON testers FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER sessions_updated_at BEFORE UPDATE ON sessions FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
-- 他テーブルにも同様のトリガを設定
```

■ §8 バックアップ・アーカイブ・パーティション戦略

対象	頻度	手段	保管 / 復旧目標
全テーブル（論理 dump）	日次 03:00 JST	pg_dump -Fc	B2 互換ストレージへ転送。30 日保管。RPO 24h / RTO 2h
WAL アーカイブ	連続	Fly Postgres 標準	PITR 7 日間。重大障害時の最終手段
session_events 集約	月次 1 日 04:00	マテビュー latency_summary_{YYYY-MM}	p50/p90/p95 を月次を集約 → 原本は 30 日後物理削除
sessions 物理削除	日次 04:30	DELETE WHERE ended_at < NOW() - INTERVAL '90 days'	CASCADE で session_events も削除
パーティション（任意）	—	session_events の月次パーティション	パイロット規模では未採用。本番化時に検討
テスター匿名化	cron	UPDATE testers SET nickname='anon-' substr(id::text,1,8), anonymized_at=NOW() WHERE recruited_at < NOW() - INTERVAL '90 days'	パイロット終了 + 90 日

■ レビュー・承認欄

作成者 氏名：NGUYEN MINH TRI 日付：2026-05-12 署名：_____	レビュー者 氏名：_____ 日付：_____ 署名：_____	承認者 氏名：_____ 日付：_____ 署名：_____
---	--	--

※ Rev 1.0 としてS0実行を承認済み。マイグレーション初版を services/api/db/migrations/0001_initial.sql として作成し、M2（WBS 3.1.2）の作業に着手する。